

# Análise Estatística do Desempenho Escolar no Brasil: Evidências do SAEB 2023

Engenharia de Software - Probabilidade e Estatística - 2025.2

Anderson Ramos Monteiro Dias  
Pedro Borges Minchev  
Tiago Sales Ribeiro  
Victor Rangel Tasse Magalhães  
Nome do Aluno 5

## 1 Introdução

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) constitui a principal ferramenta de monitoramento da qualidade educacional brasileira em larga escala. Este relatório apresenta uma análise estatística aprofundada baseada nos microdados do SAEB 2023, com foco nos alunos concluintes do Ensino Médio (3ª e 4ª séries).

O objetivo central deste estudo é investigar os determinantes do desempenho escolar em Matemática, testando estatisticamente as seguintes hipóteses:

- **H1 (Interdisciplinaridade):** Existe uma forte relação linear positiva entre a proficiência em Língua Portuguesa e a proficiência em Matemática.
- **H2 (Fator Socioeconômico):** O nível socioeconômico (INSE) do aluno impacta positiva e significativamente sua nota em Matemática.
- **H3 (Desigualdade de Gênero):** Existem diferenças estatisticamente significativas no desempenho médio de Matemática entre alunos do sexo masculino e feminino.

## 2 Metodologia de Amostragem

Dada a magnitude da base original do SAEB (TS\_ALUNO\_34EM.csv), que censita milhões de estudantes, optou-se por trabalhar com uma amostra representativa.

Foi realizada uma **Amostragem Aleatória Simples (AAS) de 50.000 observações**, garantindo que cada aluno da base original tivesse a mesma probabilidade de ser selecionado. Para assegurar a reprodutibilidade científica deste estudo, fixou-se a semente de aleatoriedade (`set.seed(123)`). Este tamanho amostral ( $n=50.000$ ) é robusto o suficiente para minimizar erros padrões e garantir alta confiabilidade nas inferências estatísticas realizadas.

## 3 Análise Descritiva

Nesta seção, exploramos o perfil dos estudantes e a distribuição de suas notas.

### 3.1 Taxa de Participação

Inicialmente, verificamos a taxa de participação efetiva dos alunos na prova de Matemática. Consideramos como “Ausente/Sem Nota” aqueles que possuem valor nulo (NA) na variável de proficiência.

Table 1: Participação na Prova da SAEB 2023

| Situação         | Frequência | Frequência (%) |
|------------------|------------|----------------|
| Ausente/Sem Nota | 13552      | 27.1           |
| Presente         | 36448      | 72.9           |

Na amostra de 50.000 alunos, observa-se que 13552 alunos (27.1%) não possuem registro de nota para a prova e nesse caso faltaram na prova. As análises de desempenho subsequentes consideram apenas os alunos com notas válidas.

## 4 Análise Bivariada: Correlação e Regressão

Após a análise univariada (onde olhamos cada variável separadamente), esta seção investiga a **relação entre duas variáveis** (análise bivariada). O objetivo é descrever como as variáveis quantitativas se comportam juntas dentro da nossa amostra.

Para isso, usaremos duas ferramentas estatísticas descritivas:

1. **Correlação Linear (Pearson):** Usada para medir a *força* e a *direção* da relação linear entre duas variáveis (o quão perto os pontos estão de uma reta).
2. **Regressão Linear Simples:** Usada para *modelar* essa relação, encontrando a equação da reta que melhor descreve a tendência dos dados.

### 4.1 Análise H1 - A Relação entre Leitura e Matemática

Investigamos se o desempenho em Língua Portuguesa (variável independente) pode explicar o desempenho em Matemática (variável dependente).

### 4.2 Resultados Obtidos

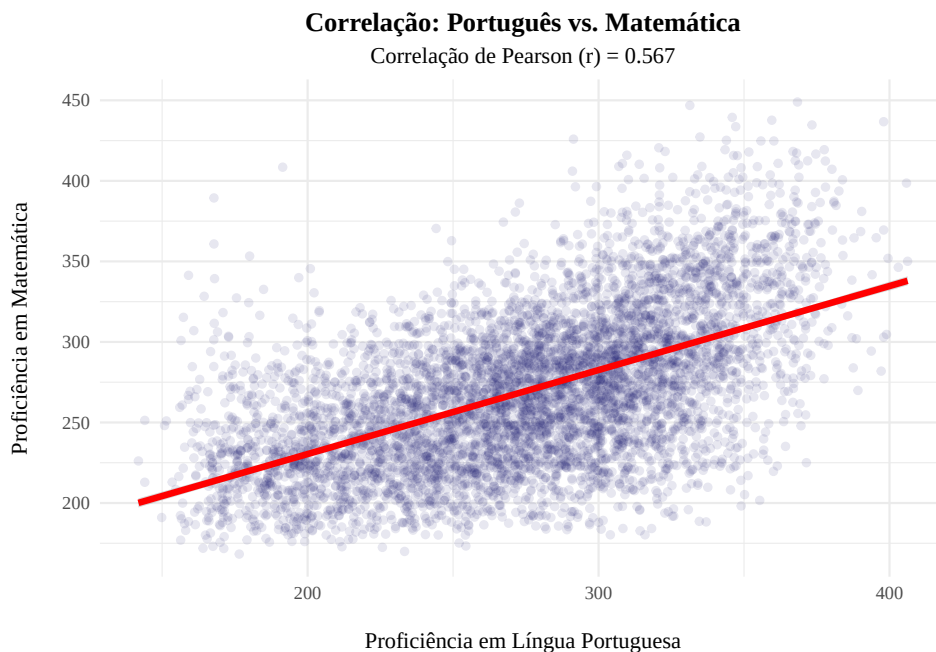


Figure 1: Relação entre Proficiência em LP e MT

**O Coeficiente de Correlação (r) foi de 0.5668.** Este valor indica uma correlação linear positiva moderada entre as duas proficiências, ou seja, uma pouca dependência entre essas duas variáveis mas que essa “dependência” é crescente. Para quantificar essa relação, ajustamos o seguinte modelo de regressão linear:

$$Nota_{MT} = 125.15 + 0.52 \cdot (Nota_{LP})$$

#### 4.2.1 Interpretação dos Resultados

**Poder Explicativo ( $R^2$ ):** O Coeficiente de Determinação foi de  $R^2 = 0.3213$ .

**Interpretação do Coeficiente ( $\beta_1$ ):** O coeficiente angular  $\beta_1 = 0.52$

## 5 Conclusão